Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I
Harjoituksen 2 ratkaisut

Tehtävä 1. Olkoot

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -4 \\ -5 & 3 & 0 \\ -2 & -3 & 1 \end{bmatrix} \qquad \text{ja} \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 7 & -1 \\ -2 & -2 & 2 \\ 5 & 2 & -3 \end{bmatrix}.$$

Laske $A + B$, $B - 2A$ ja AB. Onko voimassa $AB = BA$?

Ratkaisu. Laskemalla saadaan

$$\begin{aligned} A + B &= \begin{bmatrix} 2+1 & -1+7 & -4-1 \\ -5-2 & 3-2 & 0+2 \\ -2+5 & -3+2 & 1-3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & 6 & -5 \\ -7 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & -2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Samoin

$$\begin{aligned} B - 2A &= \begin{bmatrix} 1-4 & 7+2 & -1+8 \\ -2+10 & -2-6 & 2-0 \\ 5+4 & 2+6 & -3-2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -3 & 9 & 7 \\ 8 & -8 & 2 \\ 9 & 8 & -5 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Lasketaan seuraavaksi matriisitulo AB sarakettain. Merkintä $B_{\bullet j}$ tarkoittaa matriisin B saraketta j, joten $(AB)_{\bullet j} = AB_{\bullet j}$. Saadaan

$$\begin{aligned} AB_{\bullet 1} &= \begin{bmatrix} 2\cdot 1 + (-1)\cdot(-2) + (-4)\cdot 5 \\ (-5)\cdot 1 + 3\cdot(-2) + 0\cdot 5 \\ (-2)\cdot 1 + (-3)\cdot(-2) + 1\cdot 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -16 \\ -11 \\ 9 \end{bmatrix}, \\ AB_{\bullet 2} &= \begin{bmatrix} 2\cdot 7 + (-1)\cdot(-2) + (-4)\cdot 2 \\ (-5)\cdot 7 + 3\cdot(-2) + 0\cdot 2 \\ (-2)\cdot 7 + (-3)\cdot(-2) + 1\cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ -41 \\ -6 \end{bmatrix}, \\ AB_{\bullet 3} &= \begin{bmatrix} 2\cdot(-1) + (-1)\cdot 2 + (-4)\cdot(-3) \\ (-5)\cdot(-1) + 3\cdot 2 + 0\cdot(-3) \\ (-2)\cdot(-1) + (-3)\cdot 2 + 1\cdot(-3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 11 \\ -7 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Täten

$$AB = \begin{bmatrix} (AB)_{\bullet 1} & (AB)_{\bullet 2} & (AB)_{\bullet 3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -16 & 8 & 8 \\ -11 & -41 & 11 \\ 9 & -6 & -7 \end{bmatrix}.$$

Huomataan, että

$$(BA)_{13} = 1\cdot(-4) + 7\cdot 0 + (-1)\cdot 1 = -5 \neq 8 = (AB)_{13}.$$

Täten $AB \neq BA$. □

Tehtävä 2. Olkoon $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Osoita, että

$$A^n = \begin{bmatrix} 2^{n-1} & 2^{n-1} \\ 2^{n-1} & 2^{n-1} \end{bmatrix}, \qquad \text{kun } n \in \mathbb{Z}_+.$$

Vihje: Induktio.

Ratkaisu. Koska $2^0 = 1$, saadaan

$$A^1 = A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2^{1-1} & 2^{1-1} \\ 2^{1-1} & 2^{1-1} \end{bmatrix}.$$

Väite siis pätee, kun $n = 1$. Olkoon $n \in \mathbb{Z}_+$ ja oletetaan, että

$$A^n = \begin{bmatrix} 2^{n-1} & 2^{n-1} \\ 2^{n-1} & 2^{n-1} \end{bmatrix}.$$

Nyt käyttämällä induktio-oletusta ja laskemalla saadaan

$$\begin{aligned} A^{n+1} &= AA^n \\ &= \begin{bmatrix} 1 \cdot 2^{n-1} + 1 \cdot 2^{n-1} & 1 \cdot 2^{n-1} + 1 \cdot 2^{n-1} \\ 1 \cdot 2^{n-1} + 1 \cdot 2^{n-1} & 1 \cdot 2^{n-1} + 1 \cdot 2^{n-1} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 \cdot 2^{n-1} & 2 \cdot 2^{n-1} \\ 2 \cdot 2^{n-1} & 2 \cdot 2^{n-1} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2^n & 2^n \\ 2^n & 2^n \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2^{(n+1)-1} & 2^{(n+1)-1} \\ 2^{(n+1)-1} & 2^{(n+1)-1} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Täten väite pätee luvulla $n + 1$. Induktioperiaatteen nojalla väite pätee kaikilla $n \in \mathbb{Z}_+$. □

Tehtävä 3. Olkoot

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \qquad \text{ja} \qquad b = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Etsi matriisiyhtälön $Ax = b$ ratkaisut $x \in \mathbb{R}^{3\times 1}$ yhtälöryhmän $[A \mid b]$ avulla.

Ratkaisu. Muokataan yhtälöryhmän liitetty matriisi supistettuun porrasmuotoon rivioperaatioilla:

$$\begin{aligned} [A \mid b] &= \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 2 \end{array}\right] \quad \Big| \; -2R_1 \\ &\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 8 & -8 \end{array}\right] \quad \Big| \; -R_2 \\ &\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -10 & 13 \\ 0 & 1 & 8 & -8 \end{array}\right]. \end{aligned}$$

Täten $x_1 = 10x_3 + 13$ ja $x_2 = -8x_3 - 8$. Muuttuja x_3 on vapaa. Valitsemalla $x_3 = t \in \mathbb{R}$ saadaan

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10t + 13 \\ -8t - 8 \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 \\ -8 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 10 \\ -8 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Koska rivioperaatiot säilyttävät ratkaisujoukon, matriisiyhtälön $Ax = b$ ratkaisujoukko on

$$\left\{ \begin{bmatrix} 13 \\ -8 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 10 \\ -8 \\ 1 \end{bmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\}.$$

□

Tehtävä 4. Olkoon $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ matriisi. Määritellään kuvaus $L_A \colon \mathbb{R}^{n\times 1} \to \mathbb{R}^{m\times 1}$ ehdolla

$$L_A(x) = Ax, \qquad x \in \mathbb{R}^{n\times 1}.$$

Osoita eksplisiittisellä matriisitulojen laskulla, että kuvaukselle L_A on voimassa

$$L_A(x + y) = L_A(x) + L_A(y) \qquad \text{ja} \qquad L_A(\lambda x) = \lambda L_A(x)$$

kaikilla $x, y \in \mathbb{R}^{n\times 1}$ ja $\lambda \in \mathbb{R}$. (Tehtävän tarkoituksena on tarkistaa monisteen Lemman 2.3.15 todistuksen laskut kirjoittamalla matriisitulot auki.)

Ratkaisu. Olkoot $x, y \in \mathbb{R}^{n\times 1}$ ja $\lambda \in \mathbb{R}$ mielivaltaisia. Kirjoitetaan

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \qquad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \qquad y = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}.$$

Matriisitulon määritelmän sekä reaalilukujen osittelulain ja yhteenlaskun laskusääntöjen nojalla saadaan

$$\begin{aligned} L_A(x+y) = A(x+y) &= A \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a_{11}(x_1+y_1) + \cdots + a_{1n}(x_n+y_n) \\ \vdots \\ a_{m1}(x_1+y_1) + \cdots + a_{mn}(x_n+y_n) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n) + (a_{11}y_1 + \cdots + a_{1n}y_n) \\ \vdots \\ (a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n) + (a_{m1}y_1 + \cdots + a_{mn}y_n) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_{11}y_1 + \cdots + a_{1n}y_n \\ \vdots \\ a_{m1}y_1 + \cdots + a_{mn}y_n \end{bmatrix} \\ &= Ax + Ay = L_A(x) + L_A(y). \end{aligned}$$

Vastaavasti reaalilukujen kertolaskun laskusääntöjen ja osittelulain nojalla

$$\begin{aligned} L_A(\lambda x) = A(\lambda x) &= A \begin{bmatrix} \lambda x_1 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a_{11}(\lambda x_1) + \cdots + a_{1n}(\lambda x_n) \\ \vdots \\ a_{m1}(\lambda x_1) + \cdots + a_{mn}(\lambda x_n) \end{bmatrix} \\ &= \lambda \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix} \\ &= \lambda(Ax) = \lambda L_A(x). \end{aligned}$$

Molemmat yhtälöt pätevät siis kaikilla $x, y \in \mathbb{R}^{n\times 1}$ ja $\lambda \in \mathbb{R}$, joten L_A on lineaarinen. □

Tehtävä 5. Tutki, onko matriisi

$$\text{(a)} \begin{bmatrix} -1 & 3 & -4 \\ 2 & 4 & 1 \\ -4 & 2 & -9 \end{bmatrix}, \qquad \text{(b)} \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{10} \\ \frac{1}{5} & -\frac{4}{5} & \frac{1}{10} \end{bmatrix}$$

kääntyvä, ja myönteisessä tapauksessa määritä matriisin käänteismatriisi.

Ratkaisu.

(a) Merkitään annettua matriisia kirjaimella A. Neliömatriisien kääntyvyyslauseen (Lause 2.5.1) mukaan A on kääntyvä täsmälleen silloin, kun yhtälön $Ax = 0$ ainoa ratkaisu on nollavektori. Etsitään nollasta poikkeava ratkaisu. Ensimmäiseltä riviltä saadaan $-x_1 + 3x_2 - 4x_3 = 0$, eli $x_1 = 3x_2 - 4x_3$. Sijoittamalla tämä kahteen muuhun yhtälöön saadaan

$$2(3x_2 - 4x_3) + 4x_2 + x_3 = 10x_2 - 7x_3 = 0,$$
$$-4(3x_2 - 4x_3) + 2x_2 - 9x_3 = -10x_2 + 7x_3 = 0.$$

Molemmat ehdot toteutuvat, kun $x_2 = \frac{7}{10}x_3$. Valitaan $x_3 = 10$, jolloin $x_2 = 7$ ja $x_1 = 3 \cdot 7 - 4 \cdot 10 = -19$. Tarkistetaan vielä sijoittamalla:

$$A \begin{bmatrix} -19 \\ 7 \\ 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 + 21 - 40 \\ -38 + 28 + 10 \\ 76 + 14 - 90 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Yhtälöllä $Ax = 0$ on siis nollasta poikkeava ratkaisu, joten kääntyvyyslauseen nojalla A ei ole kääntyvä.

(b) Merkitään tämän kohdan matriisia kirjaimella B. Muokataan liitettyä matriisia $[B \mid I]$ rivioperaatioilla:

$$[B \mid I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{10} & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{5} & -\frac{4}{5} & \frac{1}{10} & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \mid \cdot 5 \\ \mid \cdot 10 \\ \mid \cdot 10 \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -2 & 5 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 & 10 & 0 \\ 2 & -8 & 1 & 0 & 0 & 10 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \mid -2R_1 \\ \mid -2R_1 \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -2 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & -10 & 10 & 0 \\ 0 & -10 & 5 & -10 & 0 & 10 \end{array}\right] \quad \mid R_2 \leftrightarrow R_3$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -2 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & -10 & 5 & -10 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 5 & -10 & 10 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \mid \cdot(-1/10) \\ \mid \cdot(1/5) \end{array}$$

Normalisoidaan johtavat alkiot ja poistetaan niiden yläpuoliset alkiot:

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -2 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 2 & 0 \end{array}\right] \quad \mid -R_2$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -\frac{3}{2} & 4 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 2 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \mid +(3/2)R_3 \\ \mid +(1/2)R_3 \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 2 & 0 \end{array}\right].$$

Oikeasta lohkosta saadaan käänteismatriisiehdokas

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -2 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

Suoralla matriisikertolaskulla saadaan

$$BC = CB = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Siis $BC = CB = I$, joten käänteismatriisin määritelmän nojalla B on kääntyvä ja $B^{-1} = C$.

□

Tehtävä 6. Olkoon

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4\times 4}.$$

Selvitä neliömatriisien kääntyvyyslauseen (Lause 2.5.1) avulla, onko matriisi A kääntyvä.

Ratkaisu. Lauseen 2.5.1 mukaan A on kääntyvä täsmälleen silloin, kun yhtälön $Ax = 0$ ainoa ratkaisu on nollavektori. Tutkitaan homogeenista yhtälöryhmää rivioperaatioilla:

$$[A \mid 0] = \left[\begin{array}{cccc|c} 2 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \mid -2R_4 \\ \mid -R_4 \\ \\ \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \mid R_1 \leftrightarrow R_4 \\ \\ \\ \\ \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \mid +R_3 \\ \\ \mid -3R_3 \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

Täten $x_1 = -x_4$, $x_2 = x_4$ ja $x_3 = 0$, ja muuttuja x_4 on vapaa. Valitsemalla $x_4 = t \in \mathbb{R}$ saadaan

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -t \\ t \\ 0 \\ t \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Koska rivioperaatiot säilyttävät ratkaisujoukon, yhtälön $Ax = 0$ ratkaisujoukko on

$$\left\{ t \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\}.$$

Esimerkiksi valinnalla $t = 1$ saadaan nollasta poikkeava ratkaisu. Lauseen 2.5.1 nojalla A ei siis ole kääntyvä. □